

[별표 7] <개 정>

일괄입찰공사 설계평가지표 및 배점기준
도로분야(교량 및 터널포함)의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점기준
도로 및 교통	○ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ○ 최적 노선 선정의 타당성 및 적정성 ○ 평면 및 종단선형 설계의 적정성 ○ 토공계획의 적정성 ○ 교통안전, 이상기후를 고려한 배수설계의 적정성 ○ 포장 및 부대시설 설계의 적정성 ○ 유지관리 편의를 고려한 시설물 계획의 적정성 ○ 나들목/분기점 형식 및 접속계획의 적정성 ○ 교통수요 분석의 적정성 ○ 경제성(VE/LCC) 분석을 통한 시설물 계획의 적정성 ○ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목구조	○ 구조설계의 적정성 ○ 유지관리 편의를 고려한 구조물 계획의 적정성 ○ 구조물계획(교량, 지하차도 등) 수립의 적정성 ○ 구조물 가설공법의 적정성 ○ 부대시설 및 교면포장공법 설계의 적정성 ○ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ○ 수리, 수문분석, 세굴방지 대책의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토질 및 기초	○ 조사결과 분석 및 설계의 적용성 ○ 구조물 기초지반(연약지반 등) 설계의 적정성 ○ 비탈면 설계 및 보호공법의 적정성 ○ 유지관리 편의를 고려한 효율적 구조물 계획 ○ 교량기초 설계의 적정성 ○ 터널굴착공법의 적정성 ○ 발파패턴의 적정성 ○ 터널지보공 적용의 적정성 ○ 갯문형식, 위치의 적정성 ○ 계측계획 및 계측관리의 적정성 ○ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목시공 건설관리	○ 시공계획 수립의 적정성 ○ 공기단축방안 및 공정계획 수립의 적정성 ○ 시공관리계획의 적정성 ○ 예상민원 및 대처방안의 적정성 ○ 장비, 인력, 자재 등 자원투입계획의 적정성	

전문분야	평가항목	배점기준
	○ 스마트 건설기술 도입의 적정성 ○ 사회적 가치실현	
건축설비 통신	○ 전력 공급계획 및 규모의 적정성 ○ 비상전원설비 구축 및 방재시스템의 적정성 ○ 운전자를 고려한 조명설계(조도, 조명방식 등) 적정성 ○ 터널 환기시설 계획의 적정성 ○ 유지관리 용이성을 고려한 설비계획 ○ 에너지 절감계획	
조경·환경 ·경관	○ 조경계획의 적정성 ○ 환경현황조사 및 환경영향 저감방안 수립의 적정성 ○ 환경 친화적인 구조물 및 도로설계의 적정성 ○ 경관설계의 적정성(도로, 교량 터널 등)	
총 계		100

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정가능
 2. 항목별 상대평가로 채점
 3. 스마트 건설기술의 배점은 7점 이상 반영

철도분야의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점기준
철도계획	○ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ○ 최적 노선 선정의 타당성 및 적정성 ○ 철도 기능에 부합한 설계의 적정성 ○ 열차운행 효율성 및 안전성을 고려한 철도계획 수립 여부 ○ 유지관리 편의를 고려한 시설물 계획의 적정성 ○ 공사용 부대시설 설계의 적정성 ○ 경제성(VE/LCC) 분석을 통한 철도계획 수립 여부 ○ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목구조	○ 구조설계의 적정성 ○ 유지관리 편의를 고려한 구조물 계획의 적정성 ○ 구조물계획(교량, 정거장, 지하구조물 등) 수립의 적정성 ○ 구조물 가설공법의 적정성 ○ 부대시설 계획의 적정성 ○ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ○ 공사 중, 공용 중 민원을 고려한 구조물 설계 ○ 관련계획 및 관련분야를 고려한 구조물 설계	

	○ 친환경 구조물설계 방안 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토질 및 기초	○ 조사결과 분석 및 설계의 적용성 ○ 가시설 설계의 적정성 ○ 구조물 기초지반(연약지반 등) 설계의 적정성 ○ 비탈면 설계 및 보호공법의 적정성 ○ 교량기초 설계의 적정성 ○ 터널형식 및 단면계획의 적정성 ○ 터널굴착공법의 적정성 ○ 터널 지보설계의 적정성 ○ 터널 갱문형식, 위치의 적정성 ○ 터널 방·배수설계 및 부대시설의 적정성 ○ 계측계획 및 계측관리의 적정성 ○ 유지관리 편의를 고려한 효율적 구조물 계획 ○ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목시공 건설관리	○ 시공계획 수립의 적정성 ○ 공기단축방안 및 공정계획 수립의 적정성 ○ 시공관리계획의 적정성 ○ 예상민원 및 대처방안의 적정성 ○ 장비, 인력, 자재 등 자원투입계획의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성 ○ 사회적 가치실현	
궤도	○ 노선 특성을 반영한 배선계획 수립 여부 ○ 공법 선정 및 시공계획의 적정성 ○ 안전성 확보 대책의 적정 수립 여부 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
건축	○ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ○ 건축물 설계의 작품성 및 창의성 ○ 건축물 규모 및 배치계획의 적정성 ○ 경제적 타당성을 고려한 구조 적용 시스템 적합성 ○ 공법 선정 및 시공계획의 적정성 ○ 설비용량 산정과 시스템 선정의 적합성 ○ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
조경·환경·경관	○ 조경계획의 적정성 ○ 환경현황조사 및 환경영향 저감방안 수립의 적정성 ○ 환경 친화적인 구조물 및 철도설계의 적정성 ○ 경관설계의 적정성(교량, 터널, 건축물 등)	
전철·전력	○ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ○ 전철·전력설비 설치계획의 적정성 ○ 전철·전력분야 시공계획 수립의 적정성 ○ 친환경 설계기법 반영의 적정성	

신호·통신	○ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ○ 신호·통신설비 설치계획의 적정성 ○ 신호·통신분야 안전성 확보 대책의 적정성	
기계·소방	○ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ○ 기계설비 계획의 적정성 ○ 방재(소화, 피난, 구난 등) 계획의 적정성 ○ 친환경 설계기법 반영의 적정성	
총계		100

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정가능
 2. 항목별 상대평가로 채점
 3. 스마트 건설기술의 배점은 7점 이상 반영

수자원분야의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점기준
수자원	○ 사전조사의 부합성 ○ 수리·수문 분석의 적정성 ○ 시설물(댐, 하구둑 등) 설치계획의 적정성 ○ 하천정비계획의 적정성 ○ 주변시설물 및 주민의 안전성 고려 여부 ○ 유지관리 편의를 고려한 구조물 계획의 적정성 ○ 경제성(VE/LCC) 분석을 통한 시설물 계획 수립 여부 ○ 신기술 및 신공법 도입의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목구조	○ 주요구조물 구조설계 기준 수립 적정성 ○ 주요구조물 안전성 및 내구성 등 ○ 구조재료 특성평가 및 적용의 적정성 ○ 유지관리 편의를 고려한 시설물 계획의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토질 및 기초	○ 지반특성을 반영한 주요시설물 설계의 적정성 ○ 토질 특성 분석의 적정성 ○ 주요시설물 기초 처리계획의 적정성 등 ○ 유지관리 편의를 고려한 효율적 시설물 계획 ○ 예측계획 및 예측관리의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목시공	○ 시공관리계획의 적정성	

	- 인력투입, 품질관리계획 및 현장내 품질관리체계 구축 적정성, 공정, 안전, 환경, 민원 등 ○ 공기단축방안 및 공정계획수립의 적정성 ○ 시공관리계획의 적정성 ○ 예상민원 및 대처방안의 적정성 ○ 장비, 인력, 자재 등 자원투입계획의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성 ○ 사회적 가치실현	
기계 및 전기	○ 사전조사 및 설비계획의 적정성 ○ 시스템 및 운영계획의 적정성 ○ 에너지 절감방안, 신재생에너지 적용방안의 적정성 ○ 유지관리 용이성을 고려한 설비계획	
환경 및 조경	○ 사전조사 및 시설계획의 적정성 ○ 경관계획의 적정성 ○ 조경 및 생태환경 시설계획의 적정성 ○ 환경영향조사 및 환경영향 저감방안 수립의 적정성 ○ 환경 친화적인 설계의 적정성	
총계		

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정가능
 2. 항목별 상대평가로 채점
 3. 스마트 건설기술의 배점은 7점 이상 반영

항만분야의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점기준
항만 및 해안	○ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ○ 평면계획의 적정성 ○ 단면선정의 적정성 ○ 구조물 세부설계의 적정성 ○ 수치 및 수리모형실험의 적정성 ○ 부대시설의 적정성 ○ 준설 및 매립계획의 적정성 ○ 유지관리 편의를 고려한 시설물 계획의 적정성 ○ 경제성(VE/LCC) 분석을 통한 시설물 계획의 적정성 ○ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목구조	○ 설계기준의 적정성 ○ 구조물 단면계산의 적정성	

	○ 구조물 부재 및 재료설계의 적정성 ○ 가시설물의 안전성 ○ 인접 구조물 안전성 ○ 유지관리 편의를 고려한 시설물 계획의 적정성 ○ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토질 및 기초	○ 지반조사 및 토질정수의 산정의 적정성 ○ 설계기준의 적정성 ○ 기초지반처리의 적정성 ○ 유지관리 편의를 고려한 효율적 시설물 계획 ○ 예측계획의 적정성 ○ 신기술 신공법 도입의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목시공	○ 시공계획 수립의 적정성 ○ 공기단축방안 및 공정계획수립의 적정성 ○ 시공관리계획의 적정성 ○ 예상민원 및 대처방안의 적정성 ○ 부대시설의 적정성 ○ 장비, 인력, 자재 등 자원투입계획의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성 ○ 공사관련 계약관리의 적정성 ○ 사회적 가치실현	
해상교통 및 안전	○ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ○ 해상교통 및 안전을 고려한 시설물 계획의 적정성 ○ 공사중 해상교통 안전성 확보 방안 ○ 해상교통 안전성 검토의 적정성 ○ 해상사고 대책방안의 적정성	
해양환경	○ 해양·해저 조사 및 설계기준의 적정성 ○ 해양 보존을 고려한 시설계획의 적정성 ○ 해양환경 보전의 적정성 ○ 해양 구조물 및 자원 이용의 적정성	
환경 및 조경	○ 환경영향 저감방안 수립의 적정성 ○ 친수성 시설계획의 적정성 ○ 환경 친화적인 항만설계의 적정성 ○ 유지관리 편의를 고려한 효율적 시설물 계획 ○ 신기술 및 신공법 도입의 적정성	
총계		100

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정가능
2. 항목별 상대평가로 채점

3. 스마트 건설기술의 배점은 7점 이상 반영

건축분야의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점기준
건축계획	○ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ○ 배치 및 시설계획의 적정성 ○ 에너지 절감 등 친환경 설계의 적정성 ○ 유지관리 편의를 고려한 시설물 계획의 적정성 ○ 경제성(VE/LCC) 분석을 통한 시설물 계획 수립 여부 ○ 신기술 및 신공법 도입의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
건축구조	○ 구조계획의 적정성 ○ 기초설계의 적정성 ○ 유지관리 편의를 고려한 시설물 계획의 적정성 ○ 신기술 및 신공법 도입의 적정성	
건축시공	○ 시공관리계획의 적정성 - 인력투입, 품질관리계획 및 현장내 품질관리체계 구축 적정성, 공정, 안전, 환경, 민원 등 ○ 공기단축방안 및 공정계획수립의 적정성 ○ 시공관리계획의 적정성 ○ 예상민원 및 대처방안의 적정성 ○ 장비, 인력, 자재 등 자원투입계획의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성 ○ 사회적 가치실현	
기계 및 소방	○ 설비 시스템 계획 ○ 위생, 냉난방 및 소방 설비계획의 적정성 ○ 유지관리 용이성을 고려한 설비계획 ○ 신기술 및 신공법 도입의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
전기설비 · 통신	○ 설비 시스템 계획 ○ 방재, 통신 및 조명 설비계획의 적정성 ○ 유지관리 용이성을 고려한 설비계획 ○ 신기술 및 신공법 도입의 적정성 및 향후 확정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목 및 조경·환경 · 경관	○ 사전조사 및 부지조성계획의 적정성 ○ 상하수도 등 기반시설계획 ○ 흙막이 및 기초계획 ○ 조경식재 및 시설물 계획의 적정성 ○ 유지관리 편의를 고려한 효율적 시설물 계획 ○ 신기술 및 신공법 도입의 적정성	
총계		100

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정가능
2. 항목별 상대평가로 채점
3. 스마트 건설기술의 배점은 7점 이상 반영
- 공항분야의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점기준
공항계획	○ 사전조사의 적정성 ○ 설계기준 및 평면배치의 적정성 ○ 포장계획의 적정성 ○ 배수계획의 적정성 ○ 공항 진입도로 및 이설도로 ○ 토공계획의 적정성 ○ 유지관리 편의를 고려한 시설물 계획의 적정성 ○ 경제성(VE/LCC) 분석을 통한 시설물 계획의 적정성 ○ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토질 및 기초	○ 지반조사 및 토질정수 산정의 적정성 ○ 설계기준의 적정성 ○ 기초지반(침하대책)의 검토 적정성 ○ 비탈면 계획의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성 ○ 사회적 가치실현	
토목구조	○ 구조물계획 수립의 적정성 ○ 구조설계의 적정성 ○ 유지관리 편의를 고려한 구조물 계획의 적정성	
토목시공	○ 시공계획 수립의 적정성 ○ 공기단축방안 및 공정계획수립의 적정성 ○ 시공관리계획의 적정성 ○ 예상민원 및 대처방안의 적정성 ○ 장비, 인력, 자재 등 자원투입계획의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
건축	○ 건축물(여객터미널, 화물터미널 등) 규모 및 배치계획의 적정성 ○ 건축구조의 적정성 ○ 공법 선정 및 시공계획의 적정성 ○ 설비용량 산정과 시스템 선정의 적합성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
기계/전기	○ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ○ 급유시설의 적정성 ○ 기계설비 설계의 적정성 ○ 전기설비 설계의 적정성 ○ 항공등화시설의 적정성 ○ 친환경 설계기법 반영의 적정성	

전문분야	평가항목	배점기준
정보통신	○ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ○ 정보통신설비 설치계획의 적정성 ○ 정보통신시설 계획의 적정성 ○ 항행안전무전시설 계획의 적정성	
환경	○ 환경영향 저감방안 수립의 적정성 ○ 친환경 설계의 적정성	
총계		100

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정가능
 2. 항목별 상대평가로 채점
 3. 스마트 건설기술의 배점은 7점 이상 반영

상하수도분야의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목		배점기준
상하수도	처리장/ 하수관로	○ 기초자료 조사 및 분석 ○ 설계 기준의 적정성 ○ 처리공정 선정 및 시설물 계획 ○ 부대시설계획 ○ 운영 및 유지관리계획, 기술이전, 시운전계획 ○ 관로정비 개선방향 ○ 관로정비 계획수립의 적정성 ○ 경제성 및 유지관리비의 적정성 ○ 저탄소 녹색성장 도입의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
	정수장/ 상수관로	○ 기초자료 조사 및 분석 ○ 설계 기준의 적정성 ○ 처리공정 선정 및 시설물 계획 ○ 부대시설계획 ○ 운영 및 유지관리계획, 기술이전, 시운전계획 ○ 관로계획의 적정성 ○ 관로정비의 적정성 ○ 경제성 및 유지관리비의 적정성 ○ 저탄소 녹색성장 도입의 적정성 ○ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목시공 건설관리	○ 시공계획 수립의 적정성 ○ 공기단축방안 및 공정계획수립의 적정성 ○ 시공관리계획의 적정성 ○ 예상민원 및 대처방안의 적정성		

전문분야	평가항목	배점기준
	○ 장비, 인력, 자재 등 자원투입계획의 적정성 ○ 스마트 시공관리 도입의 적정성 ○ 사회적 가치실현	
토질 및 기초	○ 지반조사 계획 및 결과분석(설계지반정수)의 적정성 ○ 굴착방법 선정 및 가시설의 안정성 ○ 구조물 및 관로 기초계획의 적정성 ○ 지하수 처리계획 ○ 지장물 및 인근구조물에 대한 안정성	
토목구조	○ 구조설계 제반기준 수립의 적정성 ○ 구조물의 안전성 및 내구성 설계의 적정성 ○ 방수 및 방식계획의 적정성 ○ 기타 시설물 계획 ○ 스마트 시공관리 도입의 적정성	
건축계획	○ 사전조사 및 관련법규 검토의 적정성 ○ 건축물 규모 및 배치계획의 적정성 ○ 건축계획의 적정성 ○ 건축구조계획의 적정성 ○ 스마트 시공관리 도입의 적정성	
조경·환경·경관	○ 조경계획의 적정성 ○ 환경현황조사 및 환경영향 저감방안 수립의 적정성 ○ 경관설계의 적정성(건축 등)	
기계	○ 공정 및 설비 구성의 적정성 ○ 주요설비 선정의 적정성 ○ 건축기계설비 설계의 적정성 ○ 설비의 경제성 및 합리성	
전기 및 계측제어	○ 전기설비 설계의 적정성 ○ 계측제어설비 설계의 적정성 ○ 건축전기설비 계획의 적정성 ○ 설비의 유지관리 및 안정성	
총계		100

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정가능
 2. 항목별 상대평가로 채점
 3. 스마트 건설기술의 배점은 7점 이상 반영

스마트건설기술을 전문분야로 별도 평가시 평가지표 및 배점기준(예)

전문	적용기술별 평가항목	배점
----	------------	----

분야	단계별	평가항목	기준
스마트 건설 기술	계획단계	○ 건설 주기별 스마트건설기술 활용계획의 적정성 ○ 시설물 설치 계획과 스마트건설기술의 연관성 ○ 스마트건설기술 적용 목표와 기대효과(생산성, 안전성 등) ○ 스마트건설기술 활용에 따른 장애요인과 대응방안	8점 ~ 18점
	설계단계	○ 설계분야 스마트건설기술 활용 정도 ○ 설계분야 스마트건설기술 적용 기대효과 등	
	시공단계	○ 시공분야 스마트건설기술 활용 정도 ○ 시공분야 스마트건설기술을 활용한 공정/안전/품질관리 의 적정성 ○ 시공분야 스마트건설기술 활용에 따른 기대효과	
	유지단계	○ 유지관리단계 스마트건설기술 활용 정도 ○ 유지관리단계 스마트건설기술 적용에 따른 기대효과 (유지관리 용이성, 사용자 편의성·안전성 등) ○ 설계/시공단계의 스마트건설기술 데이터 활용 정도	
	BIM 적용	○ 건설 주기별 BIM 적용 계획의 적정성 ○ BIM 설계·시공 모델의 활용 수준(시공, 공정, 안전, 품질 등)	2점 이상

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 스마트건설기술의 적용특성에 따라 조정가능
 2. 항목별 상대평가로 채점